

INFORME DETALLADO DEL PROYECTO

WALL-AI-CENTINEL

Rover agrícola autónomo con sonda de suelo y despliegue de DJI Mini

Proyecto: Wall-AI-Centinel

Línea técnica previa: Sentinel Micro-Rover / Agri-Scout V4

Tipo de producto: Vehículo terrestre autónomo agrícola con análisis de suelo, visión terrestre y despliegue aéreo mediante DJI Mini.

Estado actual: Fase conceptual avanzada, diseño visual realista y definición de arquitectura MVP.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Wall-AI-Centinel es un robot agrícola compacto con orugas, diseñado para desplazarse por fincas, viñedos, campos de almendros, pistachos, invernaderos u otras explotaciones agrícolas. Su objetivo es automatizar la recogida de datos agrícolas sin que el usuario tenga que desplazarse físicamente por toda la finca.

El sistema combina tres capacidades principales:

1. **Muestreo físico del suelo** mediante una sonda multipunta RS485/Modbus.
2. **Inspección terrestre** mediante cámaras y sensores instalados en el propio rover.
3. **Apoyo aéreo** mediante un dron ligero DJI Mini transportado dentro de un hangar superior.

El concepto nació como una evolución del sistema Sentinel, inicialmente basado en mástil, caja de dron y despliegue desde una estructura fija. Posteriormente evolucionó hacia una plataforma mucho más móvil, compacta y comercial: un rover agrícola autónomo.

La idea central es que el robot se mueva por la finca, llegue a puntos definidos, clave una sonda en la tierra, mida humedad y nutrientes, envíe los datos a la nube y, cuando sea necesario, despliegue un DJI Mini para obtener imágenes aéreas.

2. NOMBRE COMERCIAL DEFINIDO

El nombre oficial elegido para el producto es:

Wall-AI-Centinel

Este nombre será usado como marca comercial del producto.

La interpretación de marca puede trabajarse así:

- **Wall:** protección, barrera, vigilancia, defensa de la finca.

- **AI:** inteligencia artificial, análisis, automatización.
- **Centinel:** vigilancia continua, centinela agrícola, máquina que observa y protege.

El posicionamiento comercial recomendado es:

Wall-AI-Centinel es un rover agrícola autónomo que combina inteligencia artificial, análisis de suelo y despliegue aéreo con DJI Mini para ayudar al agricultor a tomar mejores decisiones sobre riego, nutrientes y estado del cultivo.

3. CONCEPTO FUNCIONAL DEL PRODUCTO

El ciclo operativo planteado es el siguiente:

1. El usuario define una ruta o puntos de muestreo.
2. El rover avanza por la finca usando orugas.
3. Se detiene en un punto concreto.
4. Baja mecánicamente la sonda de suelo.
5. Mide humedad, temperatura, conductividad y nutrientes NPK.
6. Envía los datos a cloud.noahpro.es.
7. Si la misión lo requiere, abre el hangar superior.
8. El DJI Mini despegue para tomar imágenes aéreas.
9. El dron regresa al rover o a una zona de aterrizaje controlada.
10. El rover continúa al siguiente punto.

El valor principal no está solo en que lleve un dron, sino en que une datos de suelo, posición GPS, imágenes terrestres, imágenes aéreas y trazabilidad histórica.

4. EVOLUCIÓN DEL DISEÑO

Durante la conversación se han trabajado varias fases conceptuales.

4.1. Primera idea: Sentinel con caja de dron y mástil

La idea inicial del sistema Sentinel estaba relacionada con una infraestructura fija o semimóvil para alojar un dron en una caja estanca. El objetivo era proteger el dron, permitir despegues automáticos y recoger datos agrícolas desde una posición fija.

Esta opción tenía valor, pero también limitaciones:

- Necesitaba instalación.
- Requería mástil, estructura o caja fija.
- Era menos flexible para fincas grandes o cambiantes.
- No podía tomar datos físicos del suelo en muchos puntos.

4.2. Evolución: Micro-Rover agrícola

Después se planteó un cambio importante: en vez de una caja fija, crear un robot móvil pequeño con orugas.

Este cambio mejora el producto porque:

- No requiere obra civil.
- Puede recorrer distintas zonas de la finca.
- Puede medir suelo en muchos puntos.
- Puede transportar el dron.
- Puede funcionar como robot agrícola de inspección.
- Es más fácil de explicar comercialmente.

4.3. Diseño actual: Wall-AI-Centinel

El diseño actual combina:

- Rover con orugas.
- Chasis compacto.
- Hangar superior para DJI Mini.
- Sonda de suelo multipunta.
- Cámara frontal.
- Antena 4G/GPS.
- Comunicación cloud.
- Ruta por puntos o waypoints.

La estética visual definida es realista, industrial, agrícola y comercial, evitando un diseño demasiado futurista o de ciencia ficción.

5. DISEÑO FÍSICO DEL ROVER

5.1. Chasis

El rover se plantea como una máquina compacta, aproximadamente del tamaño de un cortacésped pequeño o un robot agrícola de inspección.

Medidas conceptuales iniciales:

- Largo aproximado: 60 cm.
- Ancho aproximado: 40 cm.
- Alto aproximado: 40-50 cm, dependiendo del hangar.
- Peso objetivo: 15-25 kg.

El chasis debería fabricarse con:

- Perfilaría de aluminio.
- Paneles de ABS, PETG, aluminio o composite.

- Caja IP65/IP67 para electrónica.
- Tornillería inoxidable.
- Juntas de goma en zonas expuestas.

5.2. Orugas

Se decidió que el sistema de tracción más adecuado son las orugas.

Motivos:

- Mejor agarre en tierra.
- Mejor comportamiento en barro.
- Más estabilidad sobre piedras.
- Mejor imagen comercial de máquina agrícola robusta.
- Capacidad de giro tipo tanque.

El giro tipo tanque permite que una oruga avance y la otra retroceda, haciendo que el robot gire sobre sí mismo. Esto es importante para maniobrar entre hileras de viñedo, almendros, pistachos o invernaderos.

6. SONDA DE SUELO

La imagen real enviada muestra una sonda multipunta agrícola, probablemente de tipo NPK/humedad/conductividad/temperatura, con carcasa negra, etiqueta morada y varias varillas metálicas.

Esta sonda se convierte en una pieza central del producto.

6.1. Función

La sonda debe medir:

- Humedad del suelo.
- Temperatura.
- Conductividad eléctrica.
- Nitrógeno.
- Fósforo.
- Potasio.
- Posiblemente salinidad u otros parámetros, dependiendo del modelo exacto.

6.2. Comunicación

La arquitectura más probable es:

- Alimentación: 12V o 24V.
- Comunicación: RS485.
- Protocolo: Modbus RTU.

6.3. Conexión recomendada

El esquema recomendado es:

```
Sonda RS485
↓
Conversor RS485 a USB o RS485 a TTL
↓
Raspberry Pi / Jetson / ESP32
↓
Backend cloud.noahpro.es
```

6.4. Mecanismo de inserción

Para clavar la sonda en el suelo se plantea un actuador lineal eléctrico.

Secuencia:

1. El rover se detiene.
2. El actuador baja.
3. La sonda entra en la tierra.
4. Se espera estabilización de la lectura.
5. Se leen los registros Modbus.
6. El actuador sube.
7. El rover continúa.

6.5. Posición de la sonda

Se corrigió un punto importante del diseño: visualmente queda bien poner la sonda delante, pero mecánicamente no es lo mejor.

La recomendación técnica es:

- No ponerla demasiado adelantada.
- Colocarla centrada o ligeramente hacia la parte trasera.
- Situarla bajo el centro de gravedad.
- Colocar las baterías encima o cerca para aprovechar el peso del rover.

Motivo:

Si la sonda está muy adelantada y el suelo está duro, al bajar el actuador puede levantar el frontal del rover. Si está centrada, el peso del robot ayuda a clavarla.

7. HANGAR PARA DJI MINI

Se decidió que el dron integrado será un **DJI Mini**.

Esto cambia el diseño porque el DJI Mini es ligero, compacto y más económico que un dron industrial. Es una buena decisión comercial porque reduce el coste del producto y facilita la reposición en caso de rotura.

7.1. Ventajas del DJI Mini

- Bajo peso.
- Coste menor.
- Fácil de transportar.
- Tamaño compatible con un rover compacto.
- Buena calidad de imagen.
- Reconocible comercialmente.
- Más accesible para agricultores.

7.2. Limitaciones

No se debe prometer desde el principio una automatización completa del DJI Mini como si fuera un dron industrial Enterprise.

Hay que tener cuidado con:

- Despegue automático.
- Aterrizaje milimétrico.
- Carga automática.
- Control completo mediante SDK.
- Integración directa desde Jetson o Raspberry.

La integración avanzada dependerá del modelo exacto del DJI Mini, del mando usado y de las capacidades reales disponibles mediante SDK.

7.3. Estrategia recomendada

Para la primera versión:

- El rover transporta el DJI Mini.
- La tapa se abre automáticamente.
- El dron despegue desde la plataforma.
- El operador o una integración parcial controla la misión aérea.
- El aterrizaje se valida de forma asistida.

Para versiones posteriores:

- Integración parcial mediante DJI Mobile SDK.
- Misiones automáticas.
- Retorno asistido al rover.
- Aterrizaje guiado por marcador visual.
- Posible carga interna.

8. TAPA SUPERIOR / HANGAR

Se analizaron dos soluciones principales.

8.1. Tapa abatible

Ventajas:

- Más fácil de fabricar.
- Muy visual para demostraciones.
- Buena para prototipo.
- Permite acceso rápido al dron.

Inconvenientes:

- Puede hacer efecto vela con viento.
- Necesita buenas bisagras.
- Necesita cierre estanco.
- Puede acumular polvo o barro.

8.2. Tapa corredera

Ventajas:

- Más profesional para producto final.
- Menos sensible al viento.
- Puede integrarse mejor en una carcasa baja.

Inconvenientes:

- Más compleja.
- Necesita guías limpias.
- Puede bloquearse con polvo si no se diseña bien.

8.3. Decisión recomendada

Para el prototipo:

Tapa abatible con juntas de goma, bisagras robustas y finales de carrera.

Para versión final:

Estudiar tapa corredera o tapa abatible reforzada con cierre perimetral.

9. NAVEGACIÓN DEL ROVER

Se decidió que la mejor primera versión no debe empezar con navegación libre completa por área, sino con **waypoints**.

9.1. Waypoints

El usuario define puntos A, B, C, D.

En cada punto se configura una acción:

- Medir suelo.
- Tomar foto.
- Abrir hangar.
- Lanzar dron.
- Revisar riego.
- Volver a base.

Ejemplo:

```
{
  "mission_id": "FINCA_001_MISION_01",
  "mode": "waypoints",
  "points": [
    {
      "id": "A",
      "action": ["soil_probe"]
    },
    {
      "id": "B",
      "action": ["soil_probe", "photo_ground"]
    },
    {
      "id": "C",
      "action": ["launch_drone"]
    }
  ]
}
```

9.2. Motivos para elegir waypoints

- Más fácil de construir.
- Más fácil de probar.
- Más fácil de explicar al cliente.
- Menos riesgo técnico.
- Mejor para MVP.
- Permite repetir mediciones en los mismos puntos.

9.3. Evolución futura

Fase 1:

- Waypoints manuales.

Fase 2:

- Rutas por calles agrícolas.

Fase 3:

- Cobertura por área dibujada en mapa.

Fase 4:

- Navegación autónoma avanzada con SLAM, LiDAR y visión.
-

10. ARQUITECTURA ELECTRÓNICA

La arquitectura recomendada se divide en dos niveles: ordenador principal y microcontrolador.

10.1. Ordenador principal

Opciones:

- Raspberry Pi 5.
- NVIDIA Jetson Orin Nano.

Funciones:

- Comunicación cloud.
- GPS.
- Cámara.
- Gestión general de misión.
- Procesamiento de datos.
- Envío de JSON al backend.
- Posible ROS 2 en versión avanzada.

10.2. Microcontrolador

Opciones:

- ESP32.
- STM32.
- PLC compacto.

Funciones:

- Control de motores.
- Control del actuador lineal.
- Lectura de finales de carrera.
- Control de tapa.
- Lectura de ultrasonidos.
- Seguridad básica.
- Comunicación con el ordenador principal.

10.3. Separación correcta

La Raspberry Pi o Jetson no debe controlar motores directamente.

La arquitectura correcta es:

```
Raspberry Pi / Jetson
↓
ESP32 / STM32
↓
Motores, actuadores, relés, sensores de seguridad
```

11. ARQUITECTURA DE SOFTWARE

11.1. MVP

Para la primera versión, no hace falta una arquitectura robótica compleja.

Se puede empezar con:

- Python o Node.js.
- Lectura RS485/Modbus.
- API REST o MQTT.
- Base de datos en cloud.
- Panel web para visualizar mediciones.
- Control manual o semiautónomo.

11.2. Versión avanzada

Para una versión avanzada se puede usar:

- Ubuntu 22.04.
- ROS 2 Humble.
- Nav2.
- LiDAR.
- Cámara de profundidad.

- Fusión sensorica.
- SLAM.
- Planificación de ruta.
- Control autónomo.

Pero esto no debe ser el primer paso.

12. CLOUD Y FLUJO DE DATOS

El backend previsto es:

cloud.noahpro.es

Este backend actuará como torre de control del sistema.

Funciones:

- Registrar dispositivos.
- Crear misiones.
- Guardar waypoints.
- Recibir telemetría.
- Guardar datos de suelo.
- Asociar mediciones a coordenadas GPS.
- Guardar imágenes.
- Mostrar mapas.
- Mostrar evolución histórica.
- Detectar anomalías.

12.1. Payload JSON recomendado

```
{
  "device_uuid": "wall-ai-centinel-001",
  "timestamp": "2026-06-06T02:55:22Z",
  "location": {
    "latitude": 38.34517,
    "longitude": -0.48149
  },
  "hardware_status": {
    "rover_battery_pct": 87.5,
    "imu_pitch_deg": 0.2,
    "imu_roll_deg": -0.1
  },
  "soil_analytics": {
    "moisture_pct": 34.2,
    "temperature_celsius": 19.5,
    "conductivity_us_cm": 240,
    "nitrogen_mg_kg": 45,
    "phosphorus_mg_kg": 12,
  }
}
```

```
    "potassium_mg_kg": 38
  },
  "mission": {
    "mission_id": "FINCA_001_MISION_01",
    "waypoint_id": "A",
    "action": "soil_probe"
  }
}
```

13. VÍDEO Y FFMPEG

Se habló también de usar FFmpeg para ingesta de vídeo, pero se corrigió el enfoque.

El pipeline FFmpeg tiene sentido para:

- Cámaras IP.
- Cámaras fijas de finca.
- Grabación de vigilancia.
- Clips RTSP auxiliares.

Pero no debe ser el núcleo principal del rover.

Para el rover es mejor trabajar por eventos:

- Evento de medición.
- Evento de foto.
- Evento de obstáculo.
- Evento de apertura de hangar.
- Evento de despliegue de dron.
- Evento de alarma.
- Evento de batería baja.

Además, no deben usarse credenciales reales en documentos técnicos. Las URLs RTSP deben escribirse así:

```
rtsp://<USER>:<PASSWORD>@<CAMERA_IP>:554/<STREAM>
```

14. SENSORES DE SEGURIDAD

Para evitar golpes y accidentes, se plantearon varios niveles de seguridad.

14.1. Versión MVP

- Ultrasonidos IP67 delanteros.

- Ultrasonidos traseros.
- IMU básica.
- Finales de carrera en tapa.
- Finales de carrera en actuador.
- Botón de parada de emergencia.
- Control remoto manual.

14.2. Versión avanzada

- LiDAR 2D.
 - Cámara de profundidad.
 - Sensores de caída.
 - RTK GPS.
 - SLAM.
 - Detección de obstáculos por visión.
 - Mapa de coste.
 - Navegación autónoma avanzada.
-

15. DISEÑO VISUAL TRABAJADO

Se generaron varias imágenes y conceptos visuales.

15.1. Primera línea visual

Las primeras imágenes tenían un estilo más comercial y gráfico, con textos, iconos y presentación tipo póster.

Esto servía para explicar el producto, pero el usuario pidió una imagen más realista.

15.2. Corrección solicitada

Se pidió explícitamente:

“Quiero una imagen real, no quiero gráficos.”

Después:

“Quiero que me hagas una imagen realista, no gráfica, realista realidad.”

15.3. Resultado visual buscado

La dirección final es:

- Imagen tipo fotografía real.
- Sin gráficos.
- Sin iconos.
- Sin textos grandes.

- Sin interfaz.
 - Sin estilo póster.
 - Rover en una viña real.
 - Orugas reales.
 - Sonda realista.
 - DJI Mini visible dentro del hangar.
 - Marca Wall-AI-Centinel solo como pequeño texto en el lateral.
 - Luz natural.
 - Tierra real.
 - Viñedo realista.
 - Prototipo creíble.
-

16. DECISIÓN SOBRE REALISMO DEL DISEÑO

El diseño visual debe evitar parecer una nave de ciencia ficción.

Debe parecer:

- Una máquina agrícola real.
- Un prototipo funcional.
- Un equipo que se puede fabricar con piezas comerciales.
- Una herramienta de campo.
- Un producto vendible a agricultores.

Elementos que sí funcionan:

- Orugas.
- Chasis rectangular.
- Tapa superior.
- DJI Mini visible.
- Sonda multipunta.
- Cámara frontal.
- Antena.
- Tornillos.
- Paneles.
- Tierra y polvo.
- Viña o cultivo real.

Elementos que hay que evitar:

- Demasiadas luces futuristas.
 - Formas de vehículo militar.
 - Armas o estética agresiva.
 - Textos publicitarios sobre la imagen.
 - Paneles holográficos.
 - Exceso de IA visual.
 - Drones gigantes.
 - Mecanismos imposibles.
-

17. MVP RECOMENDADO

La primera versión construible debe centrarse en demostrar el valor principal.

17.1. Prototipo de mesa

Objetivo:

Leer la sonda real y enviar datos a la nube.

Componentes:

- Sonda RS485.
- Fuente 12V/24V.
- Conversor RS485-USB.
- Ordenador o Raspberry Pi.
- Script Python/Node.js.
- Endpoint en cloud.noahpro.es.

17.2. Prototipo de aguijón

Objetivo:

Bajar y subir la sonda automáticamente.

Componentes:

- Actuador lineal.
- Final de carrera superior.
- Final de carrera inferior.
- Driver motor o relé inversor.
- ESP32.
- Sonda RS485.

17.3. Rover básico

Objetivo:

Moverse por control manual o waypoints simples.

Componentes:

- Chasis de orugas.
- Dos motores con reductora.
- Driver dual.
- Batería 24V.
- ESP32/STM32.
- Raspberry Pi/Jetson.
- GPS.

- 4G.

17.4. Hangar DJI Mini

Objetivo:

Transportar y proteger el DJI Mini.

Componentes:

- Caja superior.
 - Tapa abatible.
 - Servo o actuador.
 - Finales de carrera.
 - Superficie de aterrizaje.
 - Guías internas.
 - Sensor de cierre.
-

18. COMPONENTES PRINCIPALES RECOMENDADOS

Electrónica

- Raspberry Pi 5 o Jetson Orin Nano.
- ESP32 o STM32.
- Conversor RS485.
- Módem 4G.
- GPS/GNSS.
- IMU.
- Relés o drivers.
- Fuente DC-DC 24V a 12V.
- Fuente DC-DC 24V a 5V.

Mecánica

- Chasis oruga comercial.
- Motores 24V con reductora.
- Batería 24V.
- Actuador lineal.
- Caja IP65/IP67.
- Bisagras.
- Juntas de goma.
- Tornillería inoxidable.
- Soporte de sonda.

Sensores

- Sonda NPK/humedad/conductividad RS485.
- Ultrasonidos IP67.
- Cámara frontal.
- Sensor de tapa abierta/cerrada.
- Finales de carrera.

Dron

- DJI Mini.
- Plataforma de apoyo.
- Hangar superior.
- Marcador visual.
- Protección contra vibraciones.

19. POSICIONAMIENTO COMERCIAL

El producto debe venderse como:

Wall-AI-Centinel: rover agrícola autónomo con inteligencia de suelo y despliegue aéreo mediante DJI Mini.

Propuesta de valor:

- Reduce desplazamientos.
- Automatiza mediciones.
- Mejora decisiones de riego.
- Ayuda a detectar zonas problemáticas.
- Une suelo + imagen + posición GPS.
- Permite seguimiento histórico.
- Es más barato que soluciones industriales pesadas.
- Usa un DJI Mini, más accesible y reemplazable.

Clientes potenciales:

- Agricultores.
 - Cooperativas.
 - Empresas de riego.
 - Técnicos agrónomos.
 - Explotaciones de viñedo.
 - Fincas de almendro.
 - Fincas de pistacho.
 - Invernaderos.
 - Empresas de inspección agrícola.
 - Empresas como Insece.
-

20. RIESGOS TÉCNICOS IDENTIFICADOS

20.1. Clavado de la sonda

Riesgo:

- Suelos duros.
- Piedras.
- Levantamiento del chasis.
- Lecturas inestables.

Solución:

- Sonda centrada.
- Actuador con fuerza suficiente.
- Peso de baterías sobre el eje de clavado.
- Lectura solo cuando esté estable.
- Detección de bloqueo.

20.2. DJI Mini

Riesgo:

- Integración SDK limitada.
- Aterrizaje no perfecto.
- Viento.
- Polvo.
- Golpes en hélices.

Solución:

- MVP con despliegue asistido.
- Plataforma amplia.
- Guías.
- No prometer carga automática al inicio.
- Validar modelo exacto.

20.3. Navegación

Riesgo:

- Terreno irregular.
- Mala cobertura GPS.
- Obstáculos.
- Ramas o piedras.
- Zanjas.

Solución:

- Empezar con control manual y waypoints.

- Añadir ultrasonidos.
- Añadir LiDAR más adelante.
- No empezar con autonomía total.

20.4. Estanqueidad

Riesgo:

- Agua de riego.
- Barro.
- Polvo.
- Humedad.

Solución:

- Caja IP65/IP67.
- Juntas.
- Conectores estancos.
- Protección de electrónica.
- Separar compartimento de batería, control y dron.

21. ORDEN DE DESARROLLO RECOMENDADO

El orden correcto es:

1. Identificar cables de la sonda.
 2. Confirmar alimentación 12V/24V.
 3. Leer la sonda por RS485.
 4. Confirmar baudios, dirección Modbus y registros.
 5. Enviar primera lectura a cloud.noahpro.es.
 6. Crear estructura de datos JSON.
 7. Automatizar actuador lineal.
 8. Integrar finales de carrera.
 9. Montar chasis con orugas.
 10. Controlar motores.
 11. Añadir batería y alimentación.
 12. Añadir GPS/4G.
 13. Crear primera misión por waypoints.
 14. Añadir tapa superior.
 15. Integrar compartimento DJI Mini.
 16. Generar demo visual y vídeo.
 17. Presentarlo a cliente/socio/inversor.
-

22. CONCLUSIÓN

Wall-AI-Centinel es un concepto con potencial real porque no se limita a ser “un robot con un dron”. Su valor está en integrar medición física del suelo, movilidad agrícola, telemetría cloud y apoyo aéreo con DJI Mini.

La clave para que el proyecto avance es no intentar construir desde el primer día una máquina completamente autónoma con dron automático, IA avanzada y navegación perfecta. El camino correcto es construir primero el corazón del sistema: la sonda de suelo automática conectada a la nube.

Una vez validado eso, el rover, el hangar y el DJI Mini se convierten en la capa comercial y visual que hace que el producto sea atractivo, demostrable y vendible.

La estrategia recomendada es:

- Primero medición real.
- Después movimiento.
- Después nube.
- Después hangar.
- Después DJI Mini.
- Después autonomía avanzada.

Con este enfoque, Wall-AI-Centinel puede convertirse en una solución agrícola modular, realista y defendible técnicamente.